



Fondamenti di Computer Graphics (A.A. 2025/26)

Indice

- [Fondamenti di Computer Graphics \(A.A. 2025/26\)](#)
 - [Indice](#)
 - [1. Struttura del Corso e Obiettivi](#)
 - [Modulo 1 \(Prof. Casciola\) - 6 CFU](#)
 - [Modulo 2 \(Prof.ssa Morigi\) - 2 CFU](#)
 - [2. Il Sistema Grafico e la Pipeline 3D](#)
 - [Definizioni Fondamentali](#)
 - [Pipeline Grafica 3D](#)
 - [3. Argomenti Tecnici di Studio](#)
 - [Fondamenti 2D e Matematica](#)
 - [WebGL e Programmable Pipeline](#)
 - [Rendering e Modellazione Avanzata](#)
 - [4. Software e Strumenti di Sviluppo](#)
 - [5. Modalità d'Esame e Progetto](#)
 - [6. Risorse Utili](#)

1. Struttura del Corso e Obiettivi

Il corso è diviso in due moduli complementari che coprono la teoria e la pratica della grafica digitale moderna.

Modulo 1 (Prof. Casciola) - 6 CFU

- **Focus:** Concetti base della Computer Graphics 3D, grafica interattiva, modellazione poligonale e real-time rendering.
- **Carico di lavoro:** Circa 150 ore totali (48h lezione, 52h studio/pratica, 50h preparazione)

esame).

- **Tecnologie:** HTML5, CSS3, JavaScript, WebGL e GLSL.

Modulo 2 (Prof.ssa Morigi) - 2 CFU

- **Focus:** Libreria **Three.js** per lo sviluppo di grafica 3D Real-Time su Web.
-

2. Il Sistema Grafico e la Pipeline 3D

Il concetto cardine della disciplina è la trasformazione del dato geometrico in informazione visiva.

Definizioni Fondamentali

- **Computer Graphics:** Processo $3D \rightarrow 2D$ (da modelli matematici a immagini).
- **Image Processing:** Processo $2D \rightarrow 2D$ (manipolazione di immagini esistenti).
- **Computer Vision:** Processo $2D \rightarrow 3D$ (ricostruzione di scene da immagini).

Pipeline Grafica 3D

La pipeline è il flusso di lavoro che permette di visualizzare un modello su uno schermo:

1. **3D Models:** Creazione degli oggetti tramite modellazione interattiva, procedurale, scansione 3D o librerie esterne.
 2. **Rendering:** Calcolo della resa visiva (luci, ombre, materiali).
 3. **2D Image Display:** Output finale dei pixel sul dispositivo.
-

3. Argomenti Tecnici di Studio

Fondamenti 2D e Matematica

- **Trasformazioni Geometriche 2D:** Operazioni di traslazione, rotazione e scala nel piano.
- **Algebra Lineare:** Fondamentale per la manipolazione delle coordinate.

WebGL e Programmable Pipeline

- **GLSL (OpenGL Shading Language):** Linguaggio per scrivere Vertex e Fragment Shaders che girano direttamente sulla GPU.
- **Versioni:** WebGL 1.0 (basato su OpenGL ES 2.0) e WebGL 2.0 (basato su OpenGL ES 3.0).
- **Vantaggi:** Nessuna compilazione esterna, supporto mobile nativo (iOS/Android) e integrazione completa in HTML5.

Rendering e Modellazione Avanzata

- **Pipeline di Vista:** Trasformazioni di vista e proiezioni geometriche (prospettiche o ortografiche).
 - **Gestione Visibilità:** Algoritmi di Clipping, Rasterizing e utilizzo dello **Z-Buffer** (Depth Buffer) per gestire le sovrapposizioni.
 - **Illuminazione:** Implementazione del modello di **Phong** (ambientale, diffusa, speculare).
 - **Texture Mapping:** Tecnica per "incollare" immagini 2D su mesh 3D per aumentarne il realismo.
-

4. Software e Strumenti di Sviluppo

Il corso adotta strumenti open-source e standard industriali.

- **Editor:** Visual Studio Code (consigliato).
 - **Browser:** Google Chrome.
 - **Modellazione 3D: Blender 5.0.**
 - *Nota:* È previsto un mini-corso specifico su Blender (7 ore) tra aprile e maggio 2026.
-

5. Modalità d'Esame e Progetto

L'esame richiede il passaggio dalla conoscenza alla competenza pratica.

1. **Realizzazione Progetto:** Sviluppo di un'applicazione grafica basata sulle specifiche

fornite nell'A.A. di frequenza.

2. **Prova Orale:** Discussione sul progetto e domande teoriche su tutto il programma del corso.
 3. **Modulo 2:** Discussione di una rielaborazione/modifica di un codice Three.js.
-

6. Risorse Utili

- **Sito Web:** <https://www.dm.unibo.it/~casciola/html/CG2526.html>.
 - *Credenziali:* `student` / `onward`.
- **Virtuale:** Per iscrizione, esercizi e comunicazioni.
- **Account LABs:** Necessario per accedere alle macchine dei laboratori d'Ingegneria (`infoy.ing.unibo.it`).
- **Bibliografia:**
 - *Fundamentals of Computer Graphics* (Shirley).
 - *3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL* (Buss).